06/02/2013

<u>מבחן מועד א' בקורס מבוא להנדסת חשמל, שנת הלימודים תשע"ג</u>

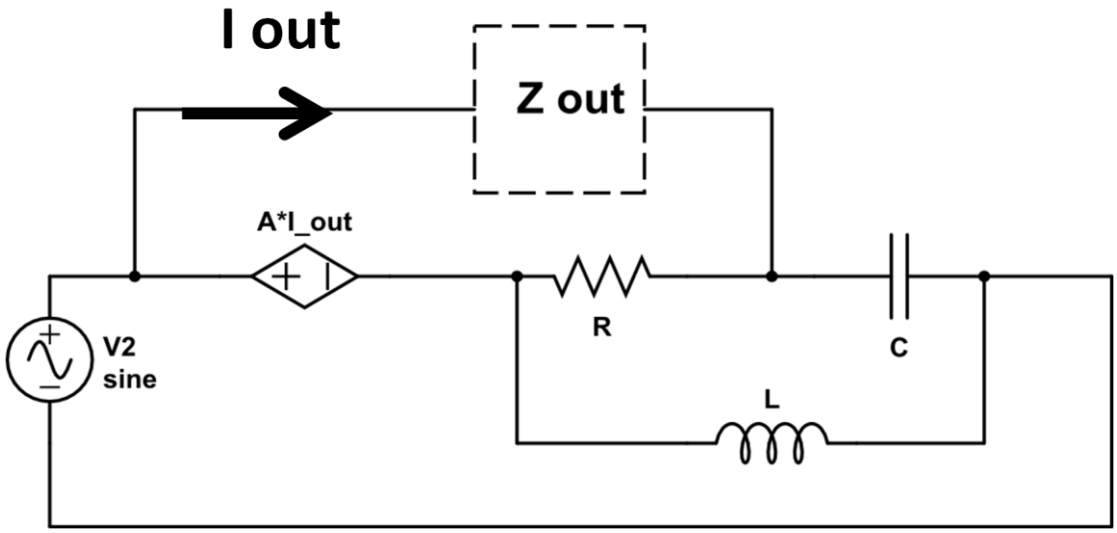
מרצה : פרופ' אוריאל לוי
מספר קורס: 83335
משך המבחן: שלוש שעות

הוראות כלליות:

1. במבחן ישנן שלוש שאלות. עליכם לפתור את שלושתן (אין בחירה).
2. מצורפים דפי נוסחאות לשימושכם. מעבר לדפים אלה אין להשתמש בחומר נוסף מלבד כלי כתיבה ומחשבון.
3. ההוראות במבחן ניתנות בלשון זכר – אך מכוונות לנשים ולגברים כאחת!

שאלה 1

נתון המעגל הבא:



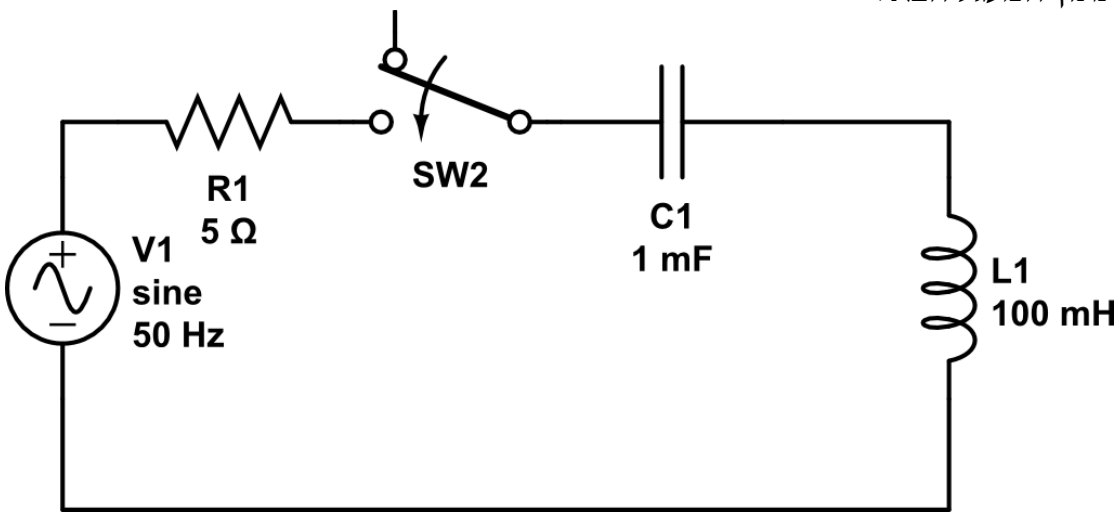
א. (14 נק') מצאו את Z out כך שיתפתח עליו הספק מקסימאלי? (ניתן להניח ש-R>A)

ב. (6 נק') מצאו את ההספק המקסימאלי המתבזבז על Z_{out}.

ג. (13 נק') כעת, מנתקים את מקור המתח המבוקר, AI_{out}. האם יש למעגל תדרי תהודה? אם כן, מה הם?

שאלה 2

נתון המעגל הבא:



$$V_{in} = 10 \cdot \sin(50t)$$

בזמן t=0 סוגרים את המתג.

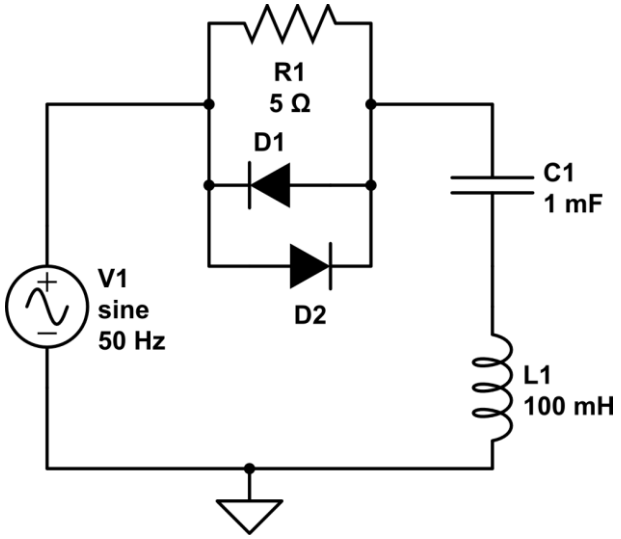
א. (3 נק') מהי המשוואה הדיפרנציאלית המתארת מעגל זה?

ב. (13 נק') חשבו את מתח המוצא על הקבל כפונקציה של הזמן ($V_c(t)$). תוך כמה זמן המעגל מתייצב (תופעות המעבר דועכות)?

ג. (4 נק') מהו תדר התהודה של המעגל? מהו רוחב הפס/הסרט של המעגל? מהם תדרי ה-3dB של המערכת? (ניתן להניח מצב סינוסי עמיד)

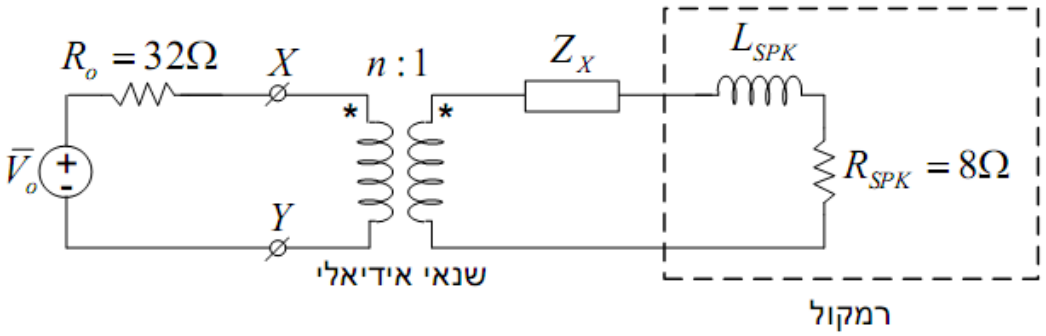
ד. (5 נק') עבור מעגל זה - ציירו את מתח הכניסה, המתח על הסליל והמתח על הקבל **בתהודה**. ציינו ערכים מרכזיים.

ה. (9 נק') כעת מחברים דיודות במקביל לנגד (הניחו מודל 0.7V עבור הדיודות). ציירו (איכותית) את המתח על הנגד. ציינו ערכים מרכזיים.



שאלה 3

נתון המעגל הבא:



נתון כי:

- מקור המתח הינו מקור סינוסואידלי הפועל בתדירות ω_0
- הרמקול ממודל על ידי סליל טורי L_{SPK} ונגד טורי R_{SPK}.
- Z_x הנו אימפדנס (עכבה) מדומה טהור.

א. (10 נק') בהנחה שרכיבי המעגל נבחרו כך שההספק הממשי הממוצע שהמעגל מימין לנקודות X ו-Y מקבל הינו מקסימאלי, איזה יחס ליפופים מקיים השנאי?

ב. (10 נק') בהנחה שרכיבי המעגל נבחרו כך שההספק הממשי הממוצע שהמעגל מימין לנקודות X ו-Y הנו מקסימאלי, מהו ערכו של Z_x?

ג. (13 נק') כעת הניחו:

$V_0 = 10\sin(90\omega + 25^\circ) \quad Z_x = 5\text{mH} \quad L_{SPK} = 28\text{mH}$.

מהו גורם ההספק (ה-P.F) על הרמקול? איזה רכיב יש להוסיף למערכת בכדי לקבל גורם הספק מקסימאלי?